

Bản trình chiếu: Lựa chọn thuật toán cho bài toán

Zhang Yunliang

2003

Nguồn gốc: Slide companion for algorithm choice

IOI China candidate team papers / 2003 / Zhang Yunliang / Zhang Yunliang.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi kèm bài viết về lựa chọn thuật toán thực dụng. Các slide khôi phục được có các dãy $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$, các giới hạn 10^6 , và ví dụ dùng mảng tần suất cùng mảng khối.

2 Ví dụ mảng khối

Giả sử cần xử lý nhiều truy vấn trên các giá trị A_i và B_i , với miền giá trị đến 10^6 . Một cách làm trực tiếp là dùng mảng

$$L[1..1000000]$$

để đếm tần suất. Để tăng tốc truy vấn theo đoạn, chia miền giá trị thành các khối độ dài 1000 và lưu thêm

$$V[k] = \sum_{x=(k-1)1000+1}^{k1000} L[x].$$

3 Thông điệp

Không phải lúc nào lời giải lý tưởng nhất về mặt lý thuyết cũng là lựa chọn tốt nhất trong thi đấu. Một thuật toán đơn giản hơn, dễ cài đặt hơn, nhưng đủ nhanh với ràng buộc cụ thể có thể đem lại kết quả tốt hơn. Các slide so sánh các biểu thức như $(n + m) \log_2 G$ với chi phí tuyến tính theo số khối để minh họa việc chọn mô hình phù hợp.

4 Liên hệ với bài viết

Bản bài viết đã dịch phân tích nhiều ví dụ hơn về thuật toán không tối ưu nhưng hữu dụng. Bản trình chiếu tập trung vào các bảng số và tính toán chi phí để hỗ trợ quyết định khi làm bài.